

Berliner Hochschule für Technik

Bachelorarbeit

Konzeption und Implementierung einer interaktiven Visualisierung präemptiver Scheduling-Verfahren für die Lehre

Marten Kirschenhofer
Matrikelnummer: 833825
Studiengang: Medieninformatik

Betreuung: Prof. Dr. Christian Forler
Abgabedatum: 15.09.2026

Vorwort

Diese Bachelorarbeit entstand im Studiengang Medieninformatik an der Berliner Hochschule für Technik. Sie behandelt die Konzeption und Implementierung einer interaktiven Anwendung zur Veranschaulichung präemptiver CPU-Scheduling-Verfahren.

Danksagung

Ich widme diese Arbeit meinen lieben Schwiegereltern, die mir stets mit gutem Rat zur Seite standen, meiner wundervollen Verlobten, die mich auch in schwierigen Zeiten unterstützt hat, und meinem besten Freund, bei dem ich trotz des großen Stresses stets ich selbst sein konnte.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	ii
Abbildungsverzeichnis	vi
Tabellenverzeichnis	vii
Verzeichnis der Listings	viii
1. Einleitung	1
1.1. Motivation und Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung der Arbeit	1
1.3. Thematische Ausrichtung und Abgrenzung	1
1.4. Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	1
1.5. Leitgedanke der Arbeit	1
2. Grundlagen	2
2.1. Betriebssysteme und Prozessverwaltung	2
2.2. CPU-Scheduling in Betriebssystemen	2
2.3. Präemptive versus nicht-präemptive Scheduling-Verfahren	2
2.4. Betrachtete Scheduling-Algorithmen	2
2.5. Kennzahlen und Einordnungskriterien	2
2.6. Stand der Forschung zu Scheduling-Visualisierungen	2
3. Anforderungsanalyse	3
3.1. Zielgruppe und Einsatzkontext	3
3.2. Funktionale Anforderungen	3
3.3. Didaktische Anforderungen	3
3.4. Interaktions- und Usability-Anforderungen	3
3.5. Technische Qualitätsziele	3
3.6. Nicht-Ziele und Randbedingungen	3
4. Systementwurf	4
4.1. Entwurfsprinzipien	4
4.2. Gesamtarchitektur und Schichtenmodell	4
4.3. Domänenmodell und Datenflüsse	4
4.4. Interaktionsmodell für den Lernprozess	4
4.5. Begründung zentraler Designentscheidungen	4
5. Implementierung	5
5.1. Technologie-Stack und Projektstruktur	5
5.2. Umsetzung des Simulationskerns	5
5.3. Umsetzung der Scheduling-Strategien	5
5.4. Umsetzung der Visualisierung	5

5.5. Umsetzung der Interaktionsmechanismen	5
5.6. Szenario-Management inkl. Import/Export	5
5.7. Technische Herausforderungen und Lösungen	5
6. Qualitätssicherung	6
6.1. Teststrategie und Testaufbau	6
6.2. Abgesicherte Kernfunktionen und Testfälle	6
6.3. Grenzen der Testabdeckung	6
6.4. Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse im Produktkontext	6
7. Ergebnis und Produktpräsentation	7
7.1. Überblick über das entwickelte Endprodukt	7
7.2. Nutzerfluss und Bedienablauf	7
7.3. Produktdarstellung mit Screenshots	7
7.4. Soll-Ist-Abgleich der Anforderungen	7
7.5. Ergebnisbetrachtung und Einordnung	7
8. Fazit und Ausblick	8
8.1. Zusammenfassung der Ergebnisse	8
8.2. Kritische Reflexion und Grenzen	8
8.3. Ausblick	8
Literaturverzeichnis	9
A. Anhang	10
A.1. Ergänzende Abbildungen	10
A.2. Zusätzliche Testfälle und Szenarien	10
A.3. Ergänzende technische Artefakte (z. B. Konfigurationsbeispiele)	10

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Verzeichnis der Listings

1. Einleitung

1.1. Motivation und Problemstellung

1.2. Zielsetzung der Arbeit

1.3. Thematische Ausrichtung und Abgrenzung

1.4. Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

1.5. Leitgedanke der Arbeit

2. Grundlagen

2.1. Betriebssysteme und Prozessverwaltung

2.2. CPU-Scheduling in Betriebssystemen

2.3. Präemptive versus nicht-präemptive Scheduling-Verfahren

2.4. Betrachtete Scheduling-Algorithmen

2.4.1. Last Come First Served (LCFS)

2.4.2. Round Robin (RR)

2.4.3. Strict Priority

2.4.4. Multilevel Feedback Queue (MLFQ)

2.5. Kennzahlen und Einordnungskriterien

2.5.1. Wartezeit

2.5.2. Durchlaufzeit

2.5.3. Reaktionszeit

2.5.4. Ergänzende Kennzahlen (Kontextwechsel, Präemptionen, Auslastung)

2.6. Stand der Forschung zu Scheduling-Visualisierungen

3. Anforderungsanalyse

3.1. Zielgruppe und Einsatzkontext

3.2. Funktionale Anforderungen

3.3. Didaktische Anforderungen

3.4. Interaktions- und Usability-Anforderungen

3.5. Technische Qualitätsziele

3.6. Nicht-Ziele und Randbedingungen

4. Systementwurf

4.1. Entwurfsprinzipien

4.2. Gesamtarchitektur und Schichtenmodell

4.3. Domänenmodell und Datenflüsse

4.4. Interaktionsmodell für den Lernprozess

4.5. Begründung zentraler Designentscheidungen

5. Implementierung

5.1. Technologie-Stack und Projektstruktur

5.2. Umsetzung des Simulationskerns

5.3. Umsetzung der Scheduling-Strategien

5.4. Umsetzung der Visualisierung

5.4.1. Fokusansicht

5.4.2. Vergleichsübersicht

5.4.3. Bewertungsmatrix

5.5. Umsetzung der Interaktionsmechanismen

5.6. Szenario-Management inkl. Import/Export

5.7. Technische Herausforderungen und Lösungen

6. Qualitätssicherung

6.1. Teststrategie und Testaufbau

6.2. Abgesicherte Kernfunktionen und Testfälle

6.2.1. Deterministik und Reproduzierbarkeit

6.2.2. Verfahrensspezifische Korrektheit (RR, LCFS, Strict Priority, MLFQ)

6.2.3. Validierung von Eingaben und Zuständen

6.3. Grenzen der Testabdeckung

6.4. Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse im Produktkontext

7. Ergebnis und Produktpräsentation

7.1. Überblick über das entwickelte Endprodukt

7.2. Nutzerfluss und Bedienablauf

7.3. Produktdarstellung mit Screenshots

7.4. Soll-Ist-Abgleich der Anforderungen

7.5. Ergebnisbetrachtung und Einordnung

8. Fazit und Ausblick

8.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

8.2. Kritische Reflexion und Grenzen

8.3. Ausblick

Literaturverzeichnis

A. Anhang

A.1. Ergänzende Abbildungen

A.2. Zusätzliche Testfälle und Szenarien

A.3. Ergänzende technische Artefakte (z. B. Konfigurationsbeispiele)

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich diese BACHELORARBEIT selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.

Marten Kirschenhofer